

الكفاءة التحتمية

حل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جملا ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن

توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى

الدورة التعليمية

يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية.  
يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

مربعات الكفاءة

يطبق شرط توازن جسم خاضع لقوى غير متوازية .  
يحدد القوى المطبقة على جسم صلب في حالة توازن ويمثلها بأشعة .  
يستنتج خصائص قوة ( المنحى، الجهة، الشدة ) بمعرفة خصائص القوى الأخرى المطبقة على الجسم عند التوازن  
يوظف مفهوم محصلة قوتين  
يعين بيانيا (هندسيا) محصلة قوتين  
يحدد بيانيا قيمة محصلة قوتين  
يحلل شعاع قوة الى مركبتين على محورين اختياريين

الأهداف التعليمية

أنشطة تجريبية يتناول فيها تأثير مجموعة من القوى على جسم صلب تؤدي الى حالة التوازن في الحالتين  
جسم صلب خاضع لقوتين والتوصل الى شرطي التوازن  
استغلال نتائج الوضعيات السابقة لأدراج مفهوم محصلة قوتين ومركبتي شعاع القوة  
تقديم وضعيات توازن للتدرب على تركيب القوى وتحليل القوة بيانيا

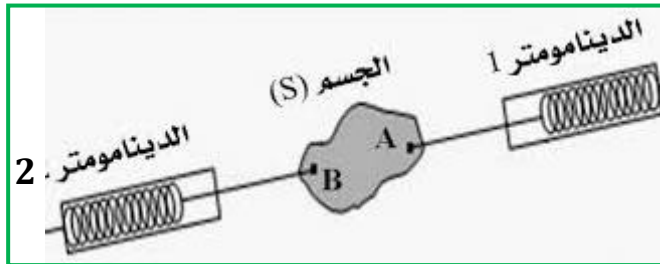
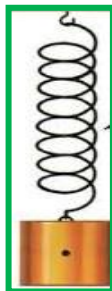
خصائص الوضعية

العقبات المطلوبة خطيها: التمييز بين الجملة الميكانيكية المعنية بالدراسة والوسط الخارجي.  
التمييز بين أنواع الأفعال الميكانيكية وكيفية تمثيلها باختيار سلم رسم مناسب والطريقة الصحيحة لذلك  
التمييز بين الفعل ورد الفعل والعلاقة بينهما.

المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ، الإنترنت.

سير الوضعية  
التعليمية

السندات التعليمية المستعملة: حلقة أو أي جسم خفيف .  
مجموعة من الدينامترات

| أنشطة التلميذ                                                                                                                          | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المراحل |                       |             |                       |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |             |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>يجيبون عن الأسئلة المطروحة</p> <p>يقدمون فرضياتهم</p> <p>يقومون بالنشاط</p> <p>يسجلون الملاحظات</p> <p>يساهمون في إرساء الموارد</p> | <p>المقاربة الأولية للقوة، الثقل.</p> <p>كيف يحافظ رياضيو المشي على الحبل على توازنهم؟</p> <p></p> <p><b>نشاط:</b> حقق النشاط التجريبي الموضح في الشكل (الجسم S في حالة توازن وهو خفيف جدا):</p> <p></p> <p>حدد القوى المطبقة على الجسم (S) ثم حدد خصائصها (مميزاتها) حسب الجدول؟</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الشدة</th> <th>الجهة</th> <th>الحامل</th> <th>نقطة التأثير (المبدأ)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>القوة <math>F_1</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>القوة <math>F_2</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>مثل أشعة هذه القوى باستعمال السلم:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>1Cm <math>\longrightarrow</math> 2N</p> </div> <p>قارن بين مميزات القوى المطبقة على (S)؟</p> <p>ماهي شروط توازن جسم صلب خاضع لقوتين؟</p> <p></p> <p>يمثل الشكل جسم (S) كتلته 100 g مشدود بنابض في حالة توازن:</p> <p>ماهي القوى المؤثرة على الجسم؟ حدد مميزاتها؟</p> <p>احسب شدة القوة المطبقة من طرف النابض <math>F_{R/S}</math> إذا علمت</p> <p>أن الجاذبية الأرضية في هذا المكان هي: 10N/Kg</p> | الشدة   | الجهة                 | الحامل      | نقطة التأثير (المبدأ) |  |  |  |  |  | القوة $F_1$ |  |  |  |  | القوة $F_2$ | <p><u>المكتسبات</u></p> <p><u>القبليّة:</u></p> <p><u>الوضعية</u></p> <p><u>الجزئية:</u></p> <p><u>1) شرط</u></p> <p><u>التوازن:</u></p> <p><u>تقويم</u></p> <p><u>الموارد</u></p> |
| الشدة                                                                                                                                  | الجهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الحامل  | نقطة التأثير (المبدأ) |             |                       |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |             |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                       | القوة $F_1$ |                       |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |             |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                       | القوة $F_2$ |                       |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |             |                                                                                                                                                                                    |



الوضعية الحزنية: كيف يحافظ رياضيو المشي على الحبل على توازنهم؟

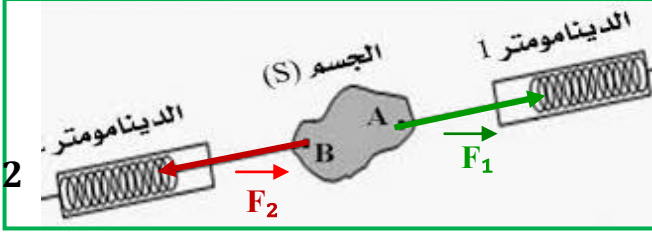
## I شرط التوازن:

نشاط: نحقق النشاط التجريبي الموضح في الشكل

(الجسم S في حالة توازن وهو خفيف جدا) :

القوى المطبقة على الجسم (S) هي:

قوى تلامسية:



$\vec{F}_{D1/S}$  : القوة المطبقة من طرف الدينامومتر (1) على الجسم (S).

$\vec{F}_{D2/S}$  : القوة المطبقة من طرف الدينامومتر (2) على الجسم (S).

قوى بعيدة: قوة الثقل (P) وهي مهملة لأن (S) خفيف جدا.

إذن الجسم خاضع للقوتين:  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$ .

تحديد خصائص (مميزات) القوى المطبقة على الجسم (S):

| الشدة      | الجهة        | الحامل | نقطة التأثير (المبدأ) |                   |
|------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|
| $F_1 = 4N$ | A نحو اليمين | AB     | النقطة A              | $\vec{F}_1$ القوة |
| $F_2 = 4N$ | B نحو اليسار | AB     | النقطة B              | $\vec{F}_2$ القوة |

تمثيل أشعة القوى المطبقة على الجسم (S):

نجد أن طول الشعاعين هو: 2Cm

1Cm  $\rightarrow$  2N

باستعمال سلم الرسم:



من خلال الجدول السابق نجد أن  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$ :

لهما نفس الحامل والشدة .

متعاكسين في الاتجاه

## إستنتاج:

يكون الجسم (S) الخاضع إلى قوتين  $F_1$  و  $F_2$  في حالة توازن إذا تحقق شرطا التوازن وهما:

1) القوتان لهما نفس الحامل والشدة.

2) القوتان لهما اتجاهين متعاكسين.

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$$

نعبر رياضيا عن هذين الشرطين بالعلاقة:

حل التقويم:

القوى المؤثرة على الجسم (S) هي: قوة الثقل P وقوة فعل النابض على الجسم  $F_{R/S}$

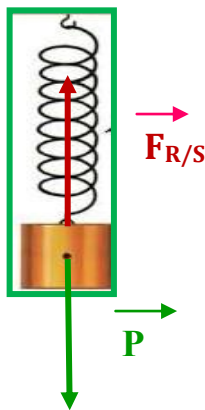
| الشدة       | الجهة                        | الحامل                               | نقطة التأثير (المبدأ) |             |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| $F_1 = 10N$ | شاقولية من الأعلى نحو الأسفل | المستقيم المار على نقطة التماس و (G) | مركز الثقل (G)        | القوة $F_1$ |
| $F_2 = 10N$ | شاقولية من الأسفل نحو الأعلى |                                      | نقطة تلاصق S والنابض  | القوة $F_2$ |

بما أن الجسم في حالة توازن فإن القوتين لهما نفس القيمة (الشدة):

$$P = mxg$$

$$= 0,1 \times 10$$

$$P = F_{R/S} = 10N$$



لتمثيلهما نختار سلم رسم مناسب

$$1Cm \longrightarrow 5N$$

نجد طول الشعاعين هو: 2Cm

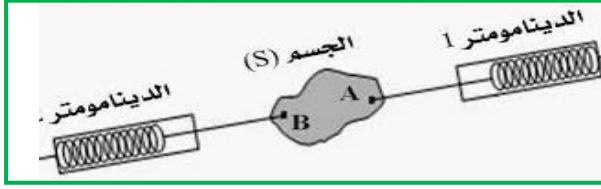




و.ج: كيف يحافظ رياضيو المشي على الحبل على توازنهم؟

1)

نحقق النشاط التجريبي الموضح الشكل (الجسم S في حالة توازن وهو خفيف جدا):



القوى المطبقة على الجسم (S) هي:

تحديد خصائص (مميزات) القوى المطبقة على الجسم (S):

من خلال النتائج السابقة املأ الجدول التالي:

| الشدة | الجهة | الحامل | نقطة التأثير (المبدأ) |                   |
|-------|-------|--------|-----------------------|-------------------|
|       |       |        |                       | القوة $\vec{F}_1$ |
|       |       |        |                       | القوة $\vec{F}_2$ |

على الرسم السابق مثل أشعة القوى المطبقة على الجسم (S) باستعمال سلم الرسم:  $1\text{cm} \longrightarrow 2\text{N}$

ما هو طول الشعاعين؟

من خلال الجدول السابق نجد أن:

إستنتاج:

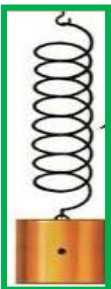
تقويم: يمثل الشكل جسم (S) كتلته  $100\text{g}$  مشدود بنابض في حالة توازن:

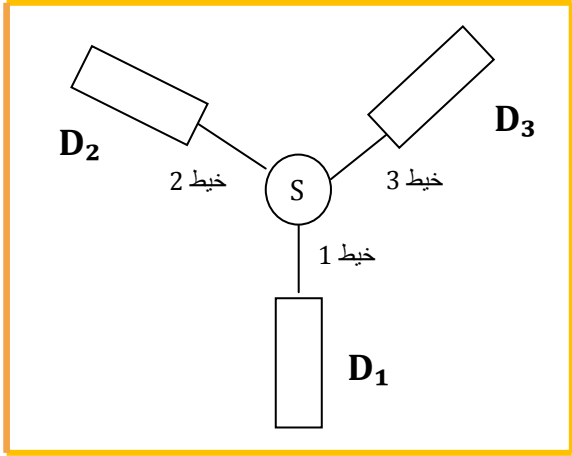
ماهي القوى المؤثرة على الجسم؟ حدد مميزاتها؟

احسب شدة القوة المطبقة من طرف النابض  $F_{R/S}$  إذا علمت

أن الجاذبية الأرضية في هذا المكان هي:  $10\text{N/Kg}$

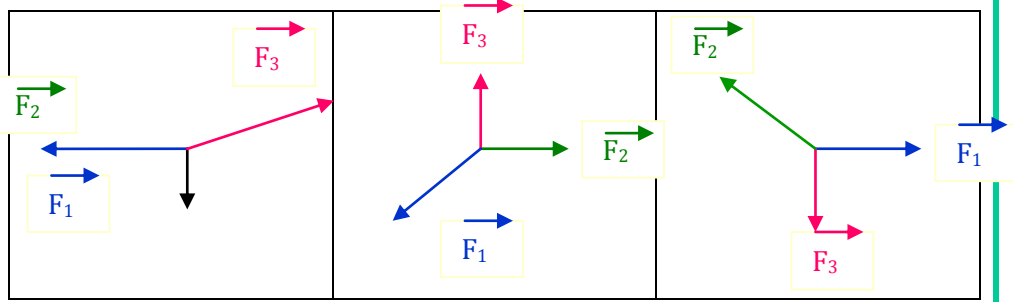
مثل هاتين القوتين مستعملا السلم:  $1\text{cm} \longrightarrow 0.5\text{N}$



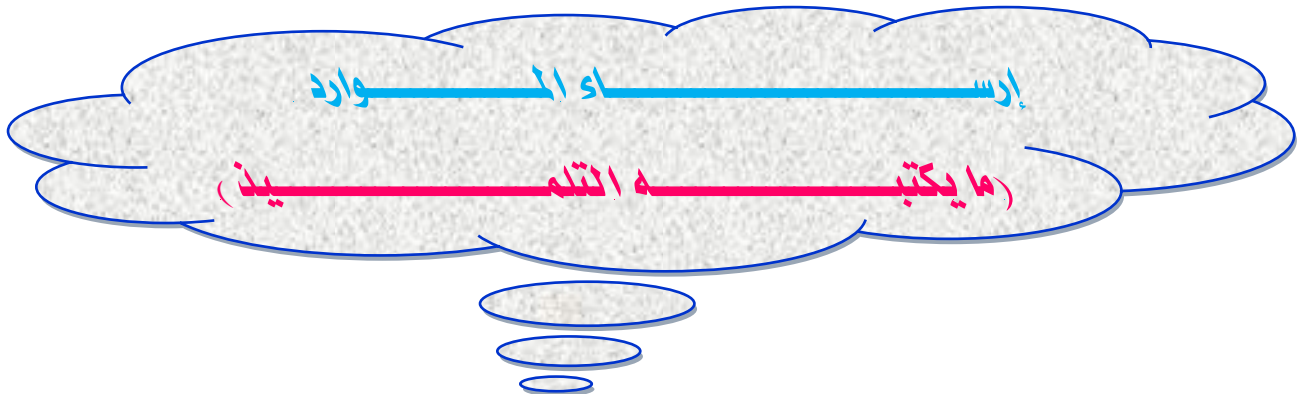
| المراحل                                                          | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أنشطة التلميذ                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| المكتسبات<br>المطلوبة<br>وضعية<br>حزنية:                         | توازن جسم صلب خاضع لقوتين وشرطا التوازن.<br><br>يذهب أمين في كل عطلة صيفية إلى مخيم بالغابة ومن أجل النوم يستعمل التجهيز الموضح في الشكل. قدم تفسيراً مناسباً لعدم سقوط أمين على الأرض؟<br><br>نشاط: حقق التجربة الموضحة في الشكل:                                                                                                     | يجيبون عن الأسئلة المطروحة<br><br>يقدمون فرضياتهم              |
| I. شروط<br>توازن جسم<br>صلب خاضع<br>لثلاث<br>قوى غير<br>متوازية: |                                                                                                                                                                                                                                                     | يقومون بالنشاط<br>يسجلون الملاحظات<br>يساهمون في إرساء الموارد |
| II. محصلة<br>قوتين:                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>حدد القوى المطبقة على الجسم (S)؛ ثم مميزاتها؟</li> <li>ارسم حامل شعاع كل قوة؟ ماذا تلاحظ؟</li> <li>نمذج القوى بأشعة (سلم الرسم 1Cm → 2N)</li> <li>أرسم محصلة أشعة القوى. ماذا تلاحظ؟</li> <li>ماهي شروط توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى؟</li> <li>ماذا نقصد بمحصلة قوتين (تقديم أمثلة)؟</li> </ul> |                                                                |
| III. تحليل<br>قوة إلى<br>مركبتين:                                | كيف نحلل شعاع قوة إلى مركبتين على محورين اختياريين (تقديم أمثلة)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |

1) ٲمئل كل شكل أشعة القوى المؤثرة على ثلاثة أجسام. بين أنها في حالة توازن (استعمل طريقة المحصلة)

يأاولون الحل  
اعتمادا على  
ماتعلموه



- 2) ٲمئل الشكل جسما (S) ثقله  $P = 720N$  مثبت بواسطة خيط شدة قوته  $T = 360N$  موضوع على سطح مائل يصنع مع المستوي الأفقي زاوية قدرها  $\alpha = 30^\circ$
- 1) سم القوة الثالثة الخاضع لها الجسم (S) والتي نرمز لها بـ R
- 2) إذا كانت  $R = 640 N$  بين أن الجسم في حالة توازن بطريقتين:
- أ) محصلة قوتين ب) تحليل شعاع قوة إلى مركبتين.
- سلم الرسم:  $200N \rightarrow 1cm$
- قبل الحل أعد الرسم على ورقة الإجابة بدقة

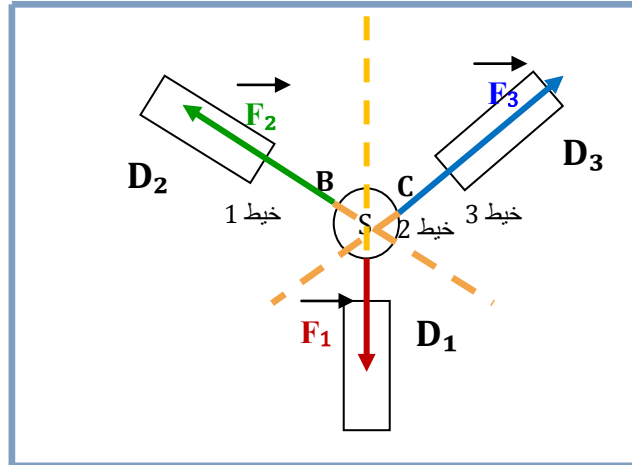




**الوضعية الجزيئية:** يذهب أمين في كل عطلة صيفية إلى مخيم بالغابة ومن أجل النوم يستعمل التجهيز الموضح في الشكل.

قدم تفسيراً مناسباً لعدم سقوط أمين على الأرض؟

**نشاط:** نحقق النشاط الموضح في الشكل:



**القوى المطبقة على الجسم (S) هي:**

**قوى تلامسية:**

إذن الجسم خاضع للقوتين:  $F_1$ ،  $F_2$  و  $F_3$ .

$F_1$  : القوة المطبقة من طرف الدينامومتر (1) على الجسم (S).

$F_2$  : القوة المطبقة من طرف الدينامومتر (2) على الجسم (S).

$F_3$  : القوة المطبقة من طرف الدينامومتر (3) على الجسم (S).

**قوى بعيدية:** قوة الثقل (P) وهي مهملة لأن (S) خفيف جداً.

**تحديد خصائص (مميزات) القوى المطبقة على الجسم (S):**

| الشدة      | الجهة       | الحامل                                         | نقطة التأثير (المبدأ) |             |
|------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| $F_1 = 3N$ | A نحو $D_1$ | الخط المار على A (المستقيم الذي يجسده الخيط 1) | النقطة A              | القوة $F_1$ |
| $F_2 = 4N$ | B نحو $D_2$ | الخط المار على B (المستقيم الذي يجسده الخيط 2) | النقطة B              | القوة $F_2$ |
| $F_3 = 5N$ | C نحو $D_3$ | الخط المار على C (المستقيم الذي يجسده الخيط 3) | النقطة C              | القوة $F_3$ |

- حوامل الأشعة متلاقية في نقطة واحدة أي تقع في مستوى واحد.

**تمثيل أشعة القوى المطبقة على الجسم (S):**

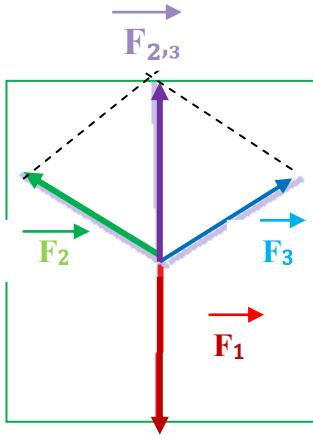
باستعمال سلم الرسم:



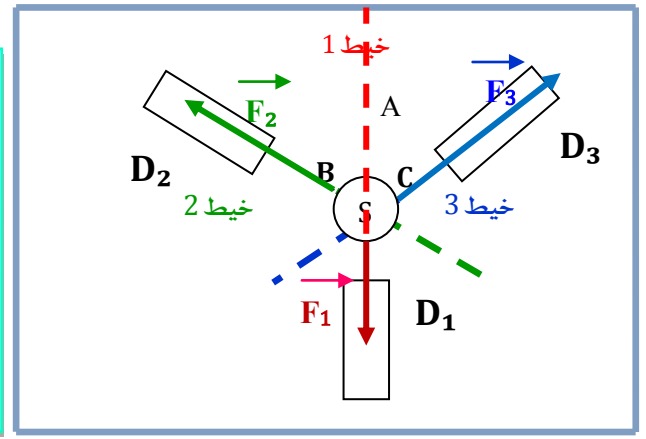
نجد أن طول شعاع  $F_1$  هو: 1,5Cm طول شعاع  $F_2$  هو: 2Cm طول شعاع  $F_3$  هو: 2,5Cm

**جمع أشعة القوى:**





محصلة الشعاعين  $F_2$  و  $F_3$  هي الشعاع  $F_{2,3}$ .  
 فيصبح الجسم (S) خاضع لقوتين هما:  
 لهما نفس الحامل والشدة  $F_1$  و  $F_{2,3}$  ومتعاكسان في الجهة  
 (شرطا توازن جسم خاضع لقوتين)



**الملاحظة:** محصلة أشعة القوى تساوي الصفر. أي المجموع الشعاعي للقوى معدوم.

## إستنتاج

يكون الجسم (S) الخاضع إلى ثلاث قوى غير متوازية  $F_1$ ،  $F_2$  و  $F_3$  في حالة توازن إذا:

(1) حوامل القوى تتقاطع في نقطة واحدة وتقع في مستوى واحد.

(2) المجموع الشعاعي لأشعة القوى معدوم.

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$$

نعبر رياضيا عن هذين الشرطين بالعلاقة:

يمكن إثبات توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية بطريقتين:

1 **محصلة قوتين:** هي القوة التي تحدث نفس التأثير الذي تحدثه قوتين على الجسم.

تمثل محصلة قوتين بمجموعهما الشعاعي وذلك بتطبيق بعض العمليات على الأشعة كعملية جمع شعاعين وعملية الإزاحة

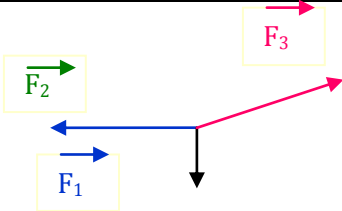
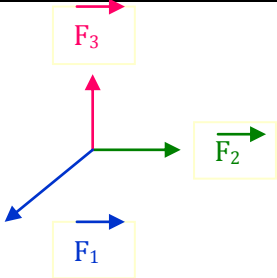
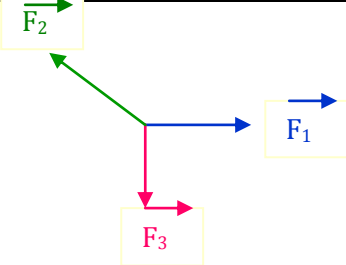
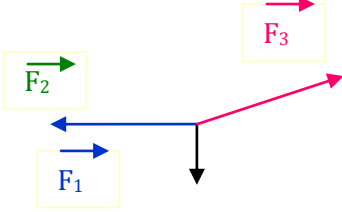
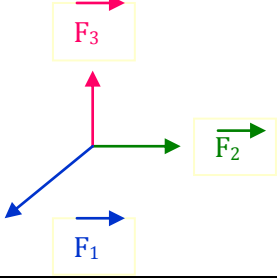
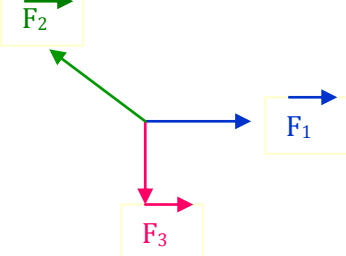
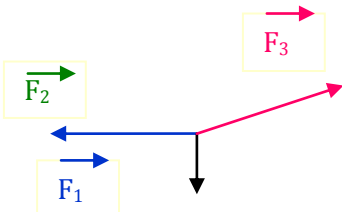
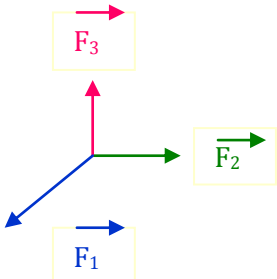
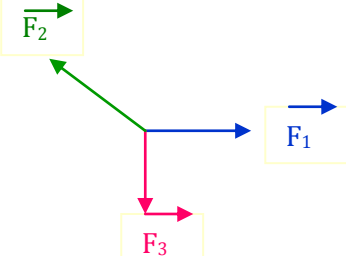
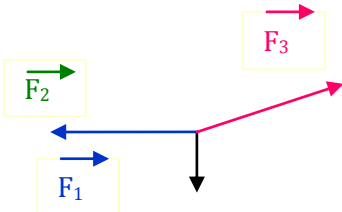
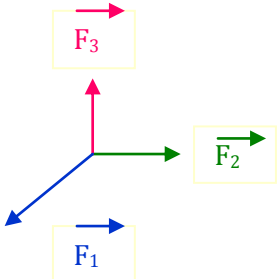
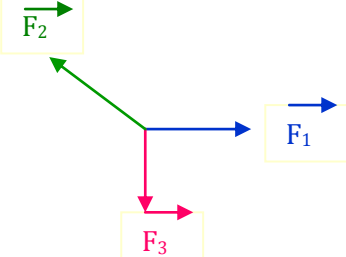
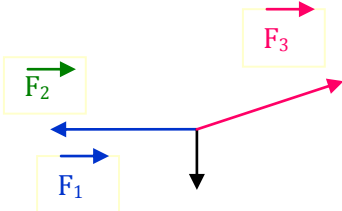
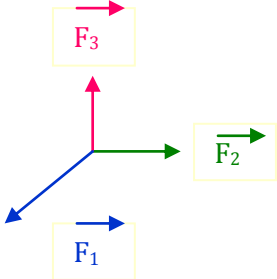
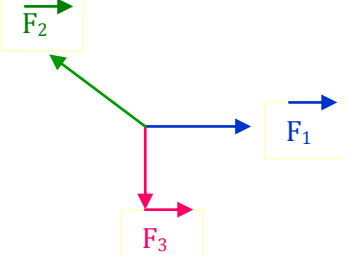
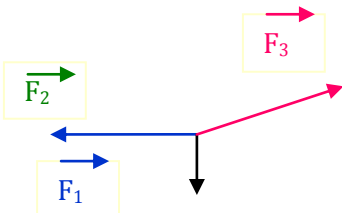
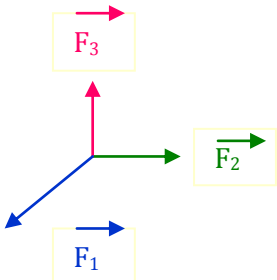
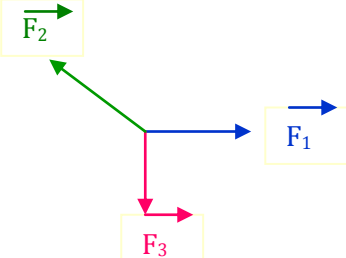
2 **تحليل شعاع قوة إلى مركبتين:**

هو تحليل شعاع القوة إلى مركبتين على حاملين يشكلان معلما متعامدا ومتجانسا والقوة الرئيسية تعتبر محصلة لهاتين المركبتين.

**ملاحظة هامة:** في عملية الإنسحاب نحترم طول وجهة الشعاع وميل حامله

حل التقويم



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |     |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|    |    |    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|    |   |   |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|  |  |  |

[illegible]

يوم:



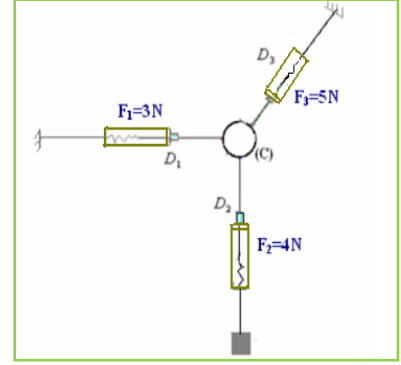
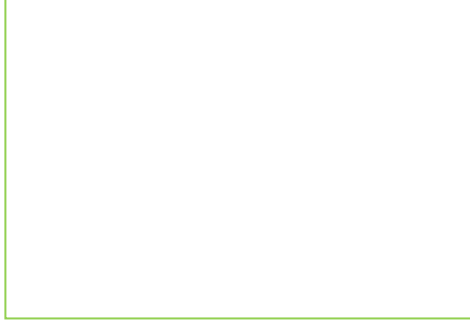
## الحصة 02:

و.ج: يذهب أمين في كل عطلة صيفية إلى مخيم بالغابة ومن أجل النوم يستعمل التجهيز الموضح في الشكل.

قدم تفسيراً مناسباً لعدم سقوط أمين على الأرض؟

(1)

نحقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل حيث الجسم (S) خفيف جداً.



القوى المؤثرة على الجسم (S) هي:

خصائص (مميزات) القوى المؤثرة على الجسم (S):

| الشدة | الجهة | الحامل | نقطة التأثير |  |
|-------|-------|--------|--------------|--|
|       |       |        |              |  |
|       |       |        |              |  |
|       |       |        |              |  |

أكمل رسم حوامل القوى ، ماذا تلاحظ؟

مثل أشعة القوى المطبقة على الجسم (S) باستعمال سلم الرسم: 2N  $\longrightarrow$  1C m

اجمع الشعاعين F1 و F2 ثم سم الشعاع الناتج ..... ماذا تلاحظ؟

الملاحظة:

استنتاج:

ملاحظة هامة

